2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 점 $(0,\ 6)$에서 곡선 $y=x^3-2x+4$에 그은 접선의 x 절편은? [4.0점]

① -2 ② -3 ③ -4 ④ -5 ⑤ -6

2. 닫힌구간 $[1,\ 5]$에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2+a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m=50$일 때, 상수 a의 값은? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\int_0^a (3x^2-2x-6)\,dx=0$을 만족시키는 양수 a의 값은? [4.0점]

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

4. 곡선 $y=x^3-3x^2$과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.0점]

① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$ ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-2)$의 최댓값은? [4.2점]

(가) $-2<x_1<x_2<0$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$이다.
(나) $0<x_3<x_4$인 모든 실수 x_3, x_4에 대하여 $f(x_3)>f(x_4)$이다.

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

6. x에 대한 삼차방정식 $x^3+5x^2-9x-8=2x^2+a$가 서로 다른 세 실근을 갖고, 세 실근의 곱이 양수가 되도록 하는 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합은? [4.2점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

7. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_1^x (t-1)f(t)\,dt=ax^4+bx^2+2$$

을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$의 최솟값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

8. 두 함수 $f(x)=x^3-5x^2+4x$, $g(x)=-x^2+ax$에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 위의 점 $(0,0)$에서의 접선이 서로 일치할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4.2점]

① 20 ② $\frac{61}{3}$ ③ $\frac{62}{3}$ ④ 21 ⑤ $\frac{64}{3}$

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=x^3-3ax^2-9a^2x+2$$

라 하자. 직선 $y=7$이 곡선 $y=f(x)$에 접할 때, $f(2)$의 값은? [4.4점]

① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

10. 방정식 $3x^3-9x+a=0$이 $-2\le x\le 1$에서 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 a의 개수는? [4.4점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

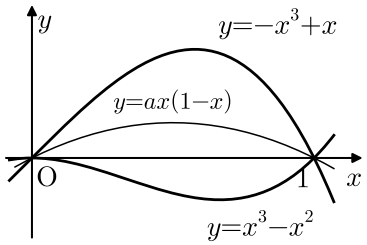
11. 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=2x^3+ax^2+2a+\int_1^x f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(1)=\int_0^1 f(t)\,dt$일 때, $a+f(3)$의 값은? (단, a는 상수이다.) [4.5점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

12. 두 곡선 $y=x^3-x^2$, $y=-x^3+x$로 둘러싸인 도형 중 $0\le x\le 1$인 부분의 넓이가 곡선 $y=ax(1-x)$에 의하여 이등분될 때, 상수 a의 값은? (단, $0<a<1$) [4.5점]



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ 1

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-3x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$의 최솟값은? (단, a, b는 실수이다.) [4.7점]

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)$는 구간 $(0, \infty)$에서 증가한다.

① $\frac{45}{4}$ ② $\frac{47}{4}$ ③ $\frac{49}{4}$ ④ $\frac{51}{4}$ ⑤ $\frac{53}{4}$

14. 정수 m에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t)=\frac{1}{2}t^4-4t^2+(10-m)t$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$일 때 원점을 출발한 후, 운동 방향이 두 번 바뀌도록 하는 모든 m의 값의 합은? [4.7점]

① 35 ② 36 ③ 37 ④ 38 ⑤ 39

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? [4.7점]

(가) $\int \{f'(x)\}^2\,dx = \int (2x+1)f'(x)\,dx$

(나) $\int_0^2 f(x)\,dx = \int_0^3 f(x)\,dx$

① $-\frac{19}{6}$ ② $-\frac{17}{6}$ ③ $-\frac{5}{2}$ ④ $-\frac{13}{6}$ ⑤ $-\frac{11}{6}$

16. 시각 $t=0$일 때 원점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각이 $t\ (t\geq 0)$일 때 점 P의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=3t^2-12t+9$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
ㄴ. 시각 $t=1$일 때 점 P의 위치는 4이다.
ㄷ. 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리는 8이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 두 자연수 a, b에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x)=\begin{cases} x^3-6x^2+9x & (x\le 3) \\ a(x-3)(x-b) & (x>3) \end{cases}$$

이다. 실수 t에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=tx$가 만나는 점의 개수를 $g(t)$라 하자.

$$\lim_{t\to -12+} g(t)-\lim_{t\to -12-} g(t)=2$$

가 되도록 하는 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$에 대하여 $a+b$의 값의 합은? [5.2점]

① 38 ② 40 ③ 42 ④ 44 ⑤ 46

18. 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases} -x^2 & (x<0) \\ x^2-x & (x\ge 0) \end{cases}$$

이고, 양수 a에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} ax+a & (x<-1) \\ 0 & (x\ge -1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $h(x)=\int_0^x (g(t)-f(t))\,dt$에 대하여 방정식 $h(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 3일 때, 방정식 $h(x)=0$의 모든 실근의 합은? [5.2점]

① -3 ② $-\frac{5}{2}$ ③ -2 ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -1

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-x)=f(x)$
(나) $f(x+3)=f(x)$

$\int_{-3}^{6} f(x)\,dx=18$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\int_{0}^{3} f(x)\,dx$의 값을 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) $\int_{0}^{\frac{21}{2}} f(x)\,dx$의 값을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여, 실수 t마다 x에 대한 방정식

$$f(x)=f'(t)-t^2+2t+4$$

의 실근 중 가장 큰 것을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$는 $t=1$에서 최솟값 3을 갖는다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $f(2)$의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 극값을 갖도록 하는 정수 $f'(0)$의 개수를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f'(0)$이 정수이고 함수 $g(t)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $f(0)$의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᵕ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.